

Aula 9 — Controle liga-desliga, histerese e comparação analógica

A regra mais simples possível, o que ela cobra, e como o silício a resolve

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Prever o comportamento de uma regra de comparação direta perto do alvo, e estimar a taxa de comutação resultante.
- Descrever a histerese como a introdução de memória na regra de decisão, e relacioná-la ao disparador Schmitt do encontro 4.
- Derivar o período do ciclo limite a partir das taxas de aquecimento e resfriamento, e converter em acionamentos por hora.
- Justificar um piso para a faixa de histerese a partir da resolução do conversor.
- Distinguir amplitude prevista de amplitude medida, e atribuir a diferença à inércia térmica.
- Descrever o módulo de comparadores do PIC18F4550 e a disputa de pinos que ativá-lo provoca.
- Calcular o degrau da referência programável e confrontá-lo com os 10 mV por grau do LM35.
- Dimensionar histerese por realimentação positiva a partir da largura desejada.
- Decidir entre comparador e conversor a partir de uma especificação, justificando com as grandezas certas.

1 A regra mais simples do mundo

Existe uma chave capaz de aplicar três watts à planta e um sensor capaz de medir meio grau. Falta a regra que liga um ao outro, e a primeira versão dela é óbvia:

```
if (temperatura < alvo) {  
    aquecedor = LIGADO;  
} else {  
    aquecedor = DESLIGADO;  
}
```

Está correta. Funciona. E destrói o relé numa tarde.

Por que. Longe do alvo, a regra faz o esperado. Perto dele, a leitura fica na fronteira, e a fronteira não é um lugar estável: o degrau do conversor vale 0,488 °C, e o ruído da medida é da ordem de um degrau.

CONCEITO

A leitura passa a alternar entre dois códigos vizinhos, e a saída acompanha — uma comutação por amostra. Amostrando a 10 Hz:

$$10 \text{ comutações/s} \cdot 3600 = 36000 \text{ acionamentos por hora}$$

Um relé de sinal suporta da ordem de 100 000 operações sob carga. A conta fecha em **menos de três horas**.

Note o que **não** é o problema. Não é ruído demais, não é sensor ruim, não é código errado. A regra faz exatamente o que foi pedido; o pedido é que estava mal formulado.

ATENÇÃO

Este é o modo de falha mais caro da engenharia: a especificação correta de um comportamento indesejado.

2 Histerese

A saída não pode depender só da entrada: precisa depender também de onde ela estava. Dois limiares em vez de um.

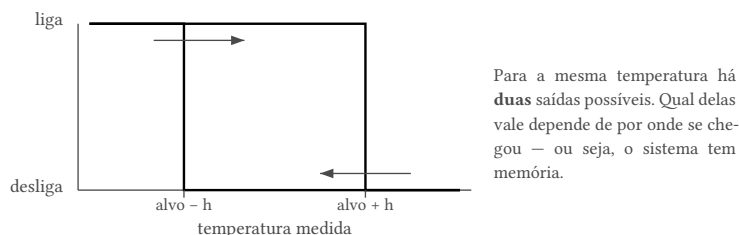


Figura 1: Com dois limiares, a mesma temperatura admite duas saídas. A regra deixa de ser uma função da entrada e passa a ser uma máquina de dois estados.

Isto já apareceu neste curso. O buffer de entrada do encontro 4 tem histerese exatamente pelo mesmo motivo, e resolve exatamente o mesmo problema: um sinal que atravessa devagar a região de decisão produziria uma rajada de transições.

NOTA

Lá a solução está em silício e o projetista não escolhe a largura. Aqui ela está em software e a largura é sua.

E há uma terceira camada, entre as duas, que esta aula vê mais adiante: o comparador analógico, em que o hardware decide e a largura **também** é sua. Mesma ideia, três vezes, com três graus de liberdade diferentes — e vale dizer isso à turma em voz alta.

3 O que a histerese cobra

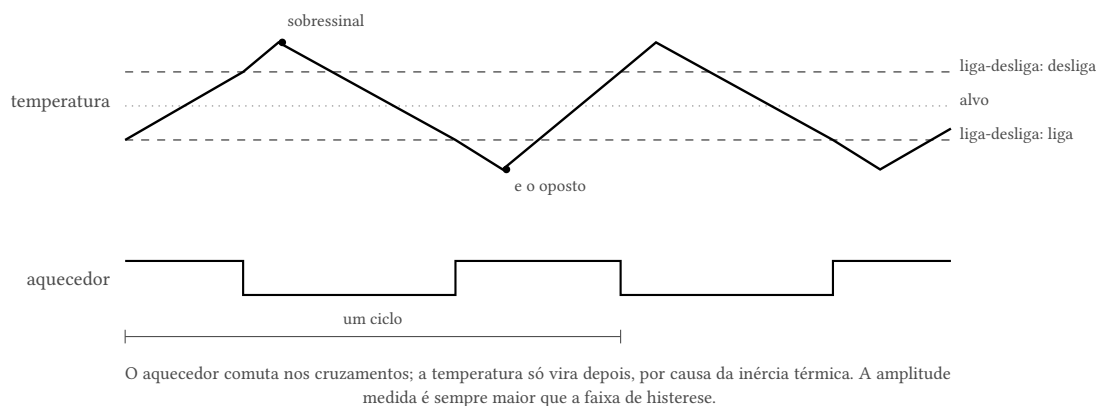


Figura 2: O ciclo limite. A temperatura nunca se estabiliza no alvo: ela circula em torno dele, e é assim que um controle liga-desliga funciona quando está funcionando bem.

O período do ciclo. Com faixa total $2h$, taxa de aquecimento a e taxa de resfriamento b :

CONCEITO

$$T_{\text{ciclo}} = \frac{2h}{a} + \frac{2h}{b}$$

Com $h = 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $a = 0,8 \text{ }^{\circ}\text{C/min}$ e $b = 0,4 \text{ }^{\circ}\text{C/min}$:

$$T_{\text{ciclo}} = 1/0,8 + 1/0,4 = 1,25 + 2,5 = 3,75 \text{ min}$$

$$60/3,75 = 16 \text{ acionamentos por hora}$$

Contra 36000 da regra sem histerese. Um fator de **2250**, obtido com dois if em vez de um.

As taxas a e b acima são estimativas. Os valores reais desta bancada saem da resposta ao degrau do R9 — aquecedor a 100% a partir da temperatura ambiente — e todo número desta seção deve ser feito com eles.

NESTE KIT

O aquecedor é um resistor de cimento de $47 \text{ } \Omega$ dissipando cerca de 3 W , e o resfriamento é passivo somado à ventoinha. Nada aqui é rápido.

A conta de vida útil muda de escala junto: 100 000 operações a 16 por hora dão 6 250 horas, ou cerca de **oito meses de operação contínua**.

ATENÇÃO

Nenhuma escolha de firmware compra tanto quanto essa. É por isso que o número de acionamentos por hora é uma das duas grandezas que o R9 vai medir — ele tem consequência física direta e mensurável em reais.

3.1 Não dá para diminuir h à vontade

A histerese precisa ser maior que a resolução da medida, ou ela não existe.

CONCEITO

Com $1 \text{ LSB} = 0,488^\circ\text{C}$, uma faixa de $2h = 0,4^\circ\text{C}$ cabe **dentro de um degrau**: os dois limiares caem no mesmo código, e o comportamento volta a ser o da regra sem histerese.

O piso prático é uma faixa de cerca de 1°C , que são dois degraus. Abaixo disso é preciso melhorar a medição antes de melhorar o controle — e as opções para isso são as do encontro 4: referência menor, amplificação, ou sobreamostragem.

Guarde a forma deste argumento, porque ela reaparece: **a qualidade do controle está limitada pela qualidade da medida, e não pela sofisticação do algoritmo**. No encontro 13 o mesmo meio grau elimina o termo derivativo.

NOTA

3.2 A amplitude medida é maior que a prevista

A figura já mostrou: o aquecedor comuta no cruzamento do limiar, mas a temperatura não vira ali. A massa térmica ainda está quente e continua entregando calor ao sensor por mais alguns instantes.

Amplitude real = $2h$ + sobressinal + subsinal.

CONCEITO

O sobressinal não depende de h : depende da energia armazenada e do atraso entre o aquecedor e o sensor. Diminuir h pela metade **não** reduz a oscilação pela metade — a partir de certo ponto, só aumenta o número de comutações sem melhorar nada.

Existe portanto um h abaixo do qual não vale a pena descer, e ele é determinado pela planta, não pelo código.

3.3 A planta é assimétrica

O aquecedor injeta energia; o resfriamento é passivo, somado à ventoinha. As taxas a e b do exemplo diferem por um fator dois, e a razão cíclica do ciclo limite reflete isso:

$$1, 25/3, 75 \approx 33\% \text{ do tempo com o aquecedor ligado}$$

Essa assimetria não atrapalha o liga-desliga — ele não se importa. Ela vai importar no encontro 13, quando um controlador proporcional único tiver de servir aos dois sentidos com um ganho só.

NOTA

Registrar a assimetria agora, com o número medido no R9, é o que torna aquela discussão concreta.

4 Tempo mínimo de estado

Histerese resolve o tremular causado pela medida. Não resolve tudo.

Se alguém encostar a mão no sensor, ou se a ventoinha soprar direto nele, a temperatura pode atravessar a faixa inteira em segundos, e a comutação será legítima — porém rápida demais para o atuador.

CONCEITO

A proteção usual é um **tempo mínimo em cada estado**: uma vez comutado, o aquecedor permanece assim por pelo menos $t_{\min}$, independentemente do que a medida disser.

Todo termostato de compressor tem isso, e nele o número é da ordem de três minutos — ligar um compressor logo após desligá-lo o danifica, porque a pressão ainda não equalizou.

5 O código

```
#define ALVO_D      400      /* 40,0 graus, em decimos      */
#define HISTERESE_D  5       /* 0,5 grau                    */
#define MIN_ESTADO_MS 30000u /* 30 s no mesmo estado       */

static uint8_t aquecendo = 0;
static uint16_t desde = 0;
volatile uint16_t comutacoes = 0; /* a segunda medida do R9 */

void controlar(int16_t t_d)
{
    uint16_t agora = ms_ler(); /* encontro 7 */

    if ((uint16_t)(agora - desde) < MIN_ESTADO_MS) {
        return; /* ainda no tempo minimo */
    }

    if (aquecendo && t_d > (ALVO_D + HISTERESE_D)) {
        aquecendo = 0;
        desde = agora;
        comutacoes++;
    } else if (!aquecendo && t_d < (ALVO_D - HISTERESE_D)) {
        aquecendo = 1;
        desde = agora;
        comutacoes++;
    }

    AQUECEDOR = aquecendo;
}
```

A conta `(uint16_t)(agora - desde)` está escrita assim de propósito.

ATENÇÃO

O contador de milissegundos é de dezesseis bits e dá a volta a cada 65,5 segundos. Se `agora` já deu a volta e `desde` não, a subtração **com sinal** daria um número negativo enorme e o tempo mínimo nunca se cumpriria.

Em aritmética sem sinal a volta se cancela: a diferença sai correta desde que o intervalo medido seja menor que o período de repetição. Trinta segundos contra 65,5 — cabe, com pouca folga.

Comparar `agora > desde + MIN` seria o mesmo erro escrito de outro jeito.

6 O mesmo problema, resolvido em silício

O código da seção anterior custa uma conversão — 60 ciclos de máquina, medidos no encontro 4 — mais a aritmética, mais a comparação, mais a máquina de estados. Tudo isso para produzir **um bit**: ligar ou não ligar.

Existe um periférico que produz exatamente esse bit sem processador nenhum. Está dentro do mesmo chip, desligado, desde a primeira aula.

Um comparador é um conversor de um bit. A frase não é analogia.

CONCEITO

Um conversor *flash* de n bits é feito de $2^n - 1$ comparadores em paralelo, cada um com seu limiar, todos decidindo ao mesmo tempo. E o conversor por aproximações sucessivas do encontro 4 usa **um** comparador e um conversor digital-

-analógico, aplicando o limiar dez vezes seguidas — a figura da busca binária que vocês viram lá é a figura de um comparador sendo reutilizado.

O comparador é o tijolo elementar de toda conversão. O que muda entre as arquiteturas é quantos existem e quantas vezes cada um decide.

A saída digital diz qual das duas entradas analógicas é maior, e a transição acontece continuamente no tempo, sem comando de disparo. Três propriedades separam isso da conversão:

Propriedade	Consequência
Custo de processador nulo	Opera em hardware analógico, continuamente. O processador pode estar executando outra coisa — ou dormindo
Latência de centenas de ns	Contra dezenas de μ s da conversão somada ao software que a rodeia
Funciona sem clock	Continua operando com o processador parado, e a mudança de estado pode ser o evento que o desperta

6.1 O módulo do PIC18F4550

São **dois** comparadores, C1 e C2, com interligação selecionável aos pinos. Toda a configuração está em CMCON.

Sessenta ciclos contra zero. É a única vez no curso em que a comparação dá esse número.

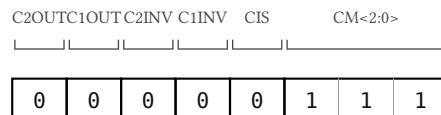


Figura 3: CMCON no estado em que o firmware do laboratório o deixa: CM<2:0> = 111, módulo desligado.

C1OUT e C2OUT são somente leitura — são as saídas dos comparadores, não configuração.

A linha CMCON = 0x07 da inicialização do firmware de referência é exatamente o modo desligado, e está lá por segurança: com o módulo ativo, RA0 a RA3 deixam de responder como entrada e saída digital.

NESTE KIT

Ativar os comparadores exige remover essa linha, e quem remove precisa saber que está fazendo isso. É o mesmo feito do ADCON1 do encontro 4: o pino tem mais de um caminho de entrada, e alguém escolheu o outro.

Cada pino usado pelo comparador é um pino subtraído do conversor ou da porta digital:

Pino	Função no módulo	Disputa com
RA0	Entrada inversora de C1	AN0
RA1	Entrada inversora de C2	AN1
RA2	Não inversora de C2; saída de CVREF	AN2, referência negativa
RA3	Não inversora de C1	AN3, referência positiva
RA4	C1OUT, nos modos com saída	Entrada de clock do Timer0
RA5	C2OUT, nos modos com saída	AN4

Repare em RA3: ele é a entrada não inversora de C1 e a entrada de referência positiva do conversor. Usar referência externa para ganhar resolução no ADC — a alternativa discutida no encontro 4 — e usar C1 ao mesmo tempo são coisas mutuamente exclusivas neste chip.

ATENÇÃO

O módulo também tem interrupção própria, por CMIF, e ela dispara a **cada mudança** de saída, na subida e na descida. Vale a regra do encontro 7: o tratador não sabe em que estado está só por ter sido chamado, e a leitura de CMCON faz parte da condição para baixar o sinalizador. Limpar CMIF sem ter lido o registrador leva à ressinalização imediata, e o sintoma se parece com travamento.

6.2 A referência programável, e a conta que não fecha

Comparar contra uma tensão externa exigiria divisor, potenciômetro ou referência de precisão. O chip evita isso com CVREF, gerada por uma escada de dezesseis degraus e controlada por CVRCON.

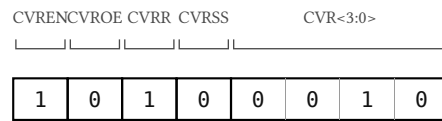


Figura 4: CVRCON com a referência habilitada, faixa baixa, escada alimentada pela fonte interna, degrau 2. CVROE leva a referência ao pino RA2, o que permite medir com o osciloscópio o valor que se programou.

Sendo V_{src} a tensão selecionada por CVRSS e k o valor de CVR<3:0>:

$$\text{faixa baixa (CVRR = 1): } V_{CVREF} = \frac{k}{24} \cdot V_{src}$$

$$\text{faixa alta (CVRR = 0): } V_{CVREF} = \frac{V_{src}}{4} + \frac{k}{32} \cdot V_{src}$$

Com os 5 V da alimentação, a faixa baixa vai de 0 a 3,125 V em degraus de 208 mV; a faixa alta vai de 1,25 V a 3,59 V em degraus de 156 mV.

Agora a conta que decide a seção. O LM35 entrega 10 mV por grau, então um degrau de 208 mV vale **20,8 °C**. Os limiares que a faixa baixa consegue expressar são estes:

CONCEITO

CVR<3:0>	0	1	2	3
Tensão	0 V	208 mV	417 mV	625 mV
Temperatura	0 °C	20,8 °C	41,7 °C	62,5 °C

Não é que 40 °C seja inatingível — o degrau 2 cai a 41,7, a menos de dois graus. O problema é outro: **you não escolhe**. Um alvo de 35 ou de 50 °C não existe nesta escada. O passo do ajuste é de vinte graus.

A faixa alta é pior, e de um jeito que vale enunciar: ela **começa** em 1,25 V, ou 125 °C de LM35. É inteiramente inútil para este sensor.

Esta é uma limitação real do dispositivo, e não um detalhe de configuração. Qualquer material que apresente o comparador como substituto direto do conversor num termossato com LM35 está omitindo esta conta.

ATENÇÃO

Há três saídas. Baixar a fonte da escada com CVRSS = 1 e alimentá-la com 1 V dá degraus de 42 mV, ou pouco mais de 4 °C — melhora uma ordem de grandeza, ainda não serve para controle fino, e consome RA3, que é a entrada de C1. Amplificar o sensor por 5 divide o degrau por cinco, ao custo de um amplificador externo e da precisão dele. Ou então:

Usar o comparador para aquilo em que ele é insubstituível. Um limiar de segurança de sobretensão não precisa de precisão de um grau: precisa de atuação rápida, independente de software e operante com o processador parado. Aqui os 208 mV de degrau deixam de ser um problema.

CONCEITO

É esta a saída que orienta o projeto do semestre. O conversor continua responsável pela **medição** — o valor que vai ao display, à telemetria e à malha de controle. O comparador assume a **proteção**: um limiar superior que corta o aquecedor por caminho independente, mesmo com o firmware travado.

Não são alternativas concorrentes. São camadas com funções distintas, e é assim que aparecem em equipamento real.

6.3 Histerese em silício

Os comparadores do PIC18F4550 **não têm histerese programável**. Famílias mais recentes trazem um bit para isso; esta não traz. Ela precisa ser construída.

O caminho clássico realimenta a saída para a entrada não inversora por um resistor, formando com o resistor da referência um divisor cujo resultado depende do estado da saída. Seja V_{ref} ligada por R_1 e a saída realimentada por R_2 ; a tensão no nó é a superposição das duas fontes:

$$V_+ = \frac{V_{\text{ref}} \cdot R_2 + V_o \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

Com a saída baixa, $V_o = 0$, o limiar é $V_{\text{TL}} = (V_{\text{ref}} \cdot R_2)/(R_1 + R_2)$; com a saída alta, $V_o = V_{\text{DD}}$, ele sobe. A largura é a diferença:

$$\Delta V = V_{\text{TH}} - V_{\text{TL}} = V_{\text{DD}} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

A largura não depende da referência. Só da razão entre os resistores e da excursão da saída. É uma boa notícia de projeto: mover o limiar não mexe na histerese — exatamente o contrário do que acontece na versão em software, onde h e o alvo são a mesma conta.

CONCEITO

Para 2 °C com o LM35 são 20 mV. Com $V_{\text{DD}} = 5$ V:

$$\frac{R_1}{R_1 + R_2} = 20 \text{ mV} / 5 \text{ V} = 0,004 \Rightarrow R_2 \approx 249 \cdot R_1$$

Com $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ e o valor comercial $R_2 = 240 \text{ k}\Omega$, resulta $\Delta V = 20,7 \text{ mV}$, ou 2,1 °C.

Repare na ordem de grandeza: histereses estreitas exigem realimentação fraca, e resistores muito desiguais. É a fonte de erro mais comum neste circuito.

Existe ainda uma alternativa puramente digital: quando a saída comuta, o tratador de interrupção reprograma $\text{CVR}\langle 3:0 \rangle$ para o degrau vizinho, deslocando o limiar contra novas comutações.

```
/* Histerese por deslocamento da referencia programavel.
   A leitura de CMCON e obrigatoria antes de baixar o sinalizador. */
void tratar_comparador(void)
{
    uint8_t estado = CMCON;          /* leitura obrigatoria */

    if (estado & 0x40) {               /* C1OUT em nivel alto */
        CVRCON = (CVRCON & 0xF0) | DEGRAU_BAIXO;
    } else {
        CVRCON = (CVRCON & 0xF0) | DEGRAU_ALTO;
    }

    PIR2bits.CMIF = 0;
}
```

O custo é reintroduzir o software na malha, e ele é alto o bastante para observar.

DIVERGÊNCIA

A largura passa a ser um degrau inteiro da escada — os mesmos 20,8 °C — largo demais para qualquer termostato útil. E a resposta volta a depender da latência de interrupção, que é justamente a propriedade que motivou usar o comparador.

Vale conhecer a técnica pelo que ela revela, não para usar aqui: as duas vantagens do comparador foram devolvidas, uma de cada vez, por uma solução que parecia elegante.

6.4 O conversor mede, o comparador vigia

Aspecto	Comparador	Conversor
Informação produzida	Um bit	Palavra de dez bits
Custo de processador	Nenhum	60 ciclos, mais o software
Latência	Centenas de ns	Dezenas de μ s
Precisão do limiar	Degraus de 20,8 °C	Degraus de 0,49 °C
Limiar ajustável por software	Em degraus grosseiros	Em qualquer valor
Opera com o processador parado	Sim	Não
Serve para display e telemetria	Não	Sim
Permite filtragem e média	Não	Sim

A regra prática sai da tabela: **o conversor mede, o comparador vigia**. Sempre que for preciso saber o valor — para mostrar, transmitir, filtrar ou usar num algoritmo de controle — a conversão é necessária. Sempre que bastar saber que um limite foi ultrapassado, e sobretudo quando isso precisar acontecer rápido, com baixo consumo ou independentemente do software, a comparação é a resposta.

É por isso que o termostato deste curso usa o conversor: ele precisa do valor na tela e na telemetria, e precisa de um alvo ajustável em qualquer temperatura. O comparador entraria **por cima**, como limiar fixo de sobretemperatura — e num produto real entraria.

NOTA

Em várias famílias ARM Cortex-M essa camada fica ainda mais limpa: a saída do comparador pode ser ligada internamente à entrada de desligamento de emergência do temporizador que gera o PWM do encontro 8. Ao ultrapassar o limiar, o acionamento é cortado **em hardware**, em nanossegundos, sem executar uma instrução — e a proteção continua válida com o firmware travado. É bom tema de seminário.

7 As duas medidas do R9

O roteiro não vai apenas fazer o termostato funcionar. Ele vai **medir** duas grandezas, e as duas viram argumento no encontro 13.

CONCEITO

Amplitude de oscilação em torno do alvo. Quanto a temperatura de fato varia, em graus. É o que o usuário sente, e é maior que $2h$.

Acionamentos por hora. Quantas vezes o relé comuta. É o que a manutenção paga, e converte diretamente em meses de vida útil.

Melhorar uma dessas grandezas piora a outra. É o primeiro compromisso genuíno de controle do curso, e o aluno chega ao encontro 13 querendo resolver algo que ele mediu — não algo que lhe foi afirmado.

8 Previsão para o R9

PREVISÃO

P1. Com o aquecedor a 100% a partir da temperatura ambiente, qual taxa de aquecimento você espera, em graus por minuto? Use os 3 W e um palpite de massa térmica, e diga qual foi o palpite.

P2. Com $h = 0,5$ °C e as suas taxas, quantos acionamentos por hora prevê? Escreva o número antes de rodar.

P3. A amplitude medida vai ser maior, igual ou menor que 1 °C? Justifique.

P4. Se você reduzir h para 0,2 °C, o que espera que aconteça com cada uma das duas medidas? Cuidado: há um efeito que a conta simples não prevê.

P5. Desligue a ventoinha e repita. Qual das duas taxas muda, e o que isso faz com a razão cíclica do ciclo limite?

P6. O comparador C1 vai vigiar o LM35 contra CVREF, na faixa baixa e com a escada alimentada pelos 5 V. Qual é o degrau da referência, em milivolts e em graus? Qual limiar de sobretemperatura você programaria, e o que acontece com o corte do aquecedor se o firmware travar?

Leve esta folha preenchida. P1 a P4 valem 0,3 cada, P5 e P6 valem 0,4: 2,0 no total do R9. Este é o primeiro roteiro em que a medida leva mais tempo que a montagem — organize-se para deixar o sistema rodando enquanto escreve.

SEM NOTA

9 Exercícios

Exercício 9.1. Um termostato usa comparação direta, sem histerese, e amostra a 4 Hz.

TAREFA

- (a) Estime os acionamentos por hora no pior caso.
- (b) Quanto dura um relé de 100 000 operações?
- (c) O problema desapareceria se a amostragem fosse feita a 0,5 Hz? Justifique.

Exercício 9.2. Um colega ajusta $h = 0,2$ °C esperando reduzir a oscilação pela metade.

TAREFA

- (a) O que acontece com o número de acionamentos por hora?
- (b) O que acontece com a amplitude medida?
- (c) Qual é o piso de h imposto pelo conversor, e por quê?

Exercício 9.3. Explique por que a linha `if ((uint16_t)(agora - desde) < MIN_ESTADO_MS)` está escrita com subtração e conversão sem sinal, em vez de `if (agora < desde + MIN_ESTADO_MS)`.

TAREFA

Exercício 9.4. O termostato precisa segurar 40 °C. Discuta se cada mudança abaixo melhora ou piora **cada uma** das duas medidas do R9.

TAREFA

- (a) Aumentar h de 0,5 para 1,0 °C.
- (b) Ligar a ventoinha permanentemente.
- (c) Aproximar fisicamente o sensor do aquecedor.

No encontro 10: comunicação serial. As duas medidas desta aula têm um problema prático — para contar acionamentos por hora é preciso observar por uma hora, e para medir a amplitude é preciso registrar o valor ao longo do tempo.

NOTA

O display mostra o instante; ele não guarda a história. A telemetria existe exatamente para isso, e é ela que vai produzir os dados que o encontro 13 usa.

Exercício 9.5. Um colega quer um termostato com ajuste de 30 a 60 °C em passos de 1 °C, e propõe usar o comparador com CVREF para não gastar processador.

TAREFA

- (a) Quantos valores distintos de limiar a faixa baixa oferece nessa janela?
- (b) A proposta é viável? Se não, diga o que você usaria e por quê.

Exercício 9.6. Você dimensionou histerese por realimentação positiva com $R_1 = 1$ k Ω e $R_2 = 240$ k Ω , obtendo 2,1 °C. Ao montar, trocou R_2 por 24 k Ω sem perceber.

TAREFA

- (a) Qual passa a ser a largura da histerese, em graus?

(b) Que sintoma o termostato apresenta na bancada, e por que ele é difícil de perceber?